

RESUMEN ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

Marco legal y fundamentos del ENI	1
Dimensiones de la Interoperabilidad	2
El Documento Electrónico: Definición y Dimensiones	2
Estructura Lógica y Componentes (Estructura de Intercambio) ...	3
Metadatos Mínimos Obligatorios (e-EMGDE)	4
Desglose de las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI).....	5
Intercambio, Registro y Servicios Comunes	6
Copiado Auténtico, Conversión y Acceso	7
Auditoría y Conformidad con el ENI	8

Marco legal y fundamentos del ENI

El ENI constituye el marco común de principios y normas que garantizan una cooperación fluida entre las Administraciones Públicas (AA.PP.). Su base jurídica se articula en una jerarquía clara:

- **Ley 40/2015 (Art. 156):** Es la norma habilitante que establece la obligatoriedad del ENI para garantizar la interoperabilidad técnica, semántica y organizativa. Define el "qué" debe lograrse.
- **Real Decreto 4/2010:** Es el marco regulatorio y de desarrollo. Define el "cómo" se implementan los principios de interoperabilidad y mandata la creación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI).
- **Ley 39/2015:** Establece la validez procedimental y los requisitos de eficacia de los documentos y expedientes en el procedimiento administrativo común.

Objetivos principales del ENI:

1. **Eficacia y Eficiencia:** Optimización de recursos y reducción de tiempos en la tramitación.
2. **Ejercicio de Derechos:** Garantizar que los ciudadanos interactúen con la Administración con plenas garantías jurídicas y técnicas.
3. **Cumplimiento de Deberes:** Facilitar las potestades administrativas en un entorno de cooperación.
4. **Seguridad y Continuidad:** Asegurar que los sistemas se entiendan y que la información perdure.

Dimensiones de la Interoperabilidad

La interoperabilidad se desglosa en cuatro dimensiones críticas para la Administración Digital:

- **Técnica:** Relativa a la conexión de sistemas y servicios (hardware, software, redes y protocolos).
- **Semántica:** Asegura que el significado de la información sea interpretado de forma idéntica por cualquier sistema emisor o receptor.
- **Organizativa:** Define los procesos de negocio, objetivos y la colaboración entre entidades con marcos legales distintos.
- **Temporal:** Centrada en la conservación a largo plazo, garantizando que el documento sea legible y mantenga su valor probatorio. Está regulada específicamente por la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos.

El Documento Electrónico: Definición y Dimensiones

El documento electrónico es la unidad fundamental de información administrativa.

- **Documento Electrónico (RD 4/2010):** Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- **Documento Administrativo Electrónico (Ley 39/2015):** Aquel emitido válidamente por los órganos de las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

Requisitos de Validez (Art. 26.2 Ley 39/2015)

Requisito	Documento Electrónico Genérico	Documento Administrativo Electrónico
Soporte Formato y	Requerido técnicamente.	Obligatorio para validez legal.
Identificación Diferenciada	Requerido técnicamente.	Obligatorio para individualización.
Referencia Temporal	No requerida para existencia.	Obligatoria (momento de emisión).
Metadatos Mínimos	Según gestión interna.	Obligatorios (e-EMGDE / Anexo I).
Firma Electrónica	Según necesidad técnica.	Obligatoria (según normativa).

Dimensiones de Alto Nivel:

- **Contenido**: Conjunto de datos que sustancian la información (el "cuerpo" del documento).
- **Firma**: Datos electrónicos que garantizan integridad, identidad y no repudio.
- **Metadatos**: Información de contexto que asegura el valor probatorio y la gestión.

Estructura Lógica y Componentes (Estructura de Intercambio)

Para el intercambio normalizado, el documento electrónico se estructura en un contenedor lógico definido mediante XML Schema Definition (XSD). La estructura de intercambio se compone de cuatro esquemas fundamentales: XSD Documento electrónico, XSD Contenido, XSD Metadatos y XSD Firmas.

1. **Bloque de Datos (Contenido)**: Fichero con la información. Para su inclusión en el XML, se codifica en Base64. Excepción técnica: Si el contenido original ya es un formato XML, no es necesaria la codificación en Base64.
2. **Firma**: Avala el contenido y garantiza su integridad.

Sistemas de Firma (Art. 42 y 43 Ley 40/2015): Las organizaciones utilizan **Firma electrónica basada en certificados (Sello electrónico) o sistemas de Código Seguro de Verificación (CSV)**. Si se emplea CSV, su valor y regulación se tratan como metadatos integrados en este bloque.

Los formatos de firma electrónica admitidos para el intercambio son: **XAdES (para estructuras XML), CAdES (para datos binarios) y PAdES (específico para PDF)**

3. **Metadatos:** Proporcionan contexto, estructura e identificación. Facilitan la preservación temporal y la trazabilidad.

Metadatos Mínimos Obligatorios (e-EMGDE)

Definidos en el Anexo I de la NTI, estos metadatos son obligatorios para el intercambio y no son modificables (salvo error u omisión inicial).

Metadato	Descripción	Esquema de Valores / Ejemplo	Repetibilidad
Versión NTI	Versión de la norma de documento.	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e	1
Identificador	ID normalizado único.	ES_<Órgano>_<AAAA>_<ID_específico> (ID_específico de 30 caracteres)	1
Órgano	Código DIR3 del emisor.	Código alfanumérico único (ej. E00010207).	1:N

Fecha de Captura	Alta en el sistema de gestión.	ISO 8601: AAAAMMDD T HH:MM:SS	1
Origen	Quién generó el contenido.	0 (Ciudadano) / 1 (Administración).	1
Estado de Elaboración	Naturaleza (Original/Copia).	Original, Copia electrónica auténtica, etc.	1
Nombre de Formato	Formato lógico del fichero.	Extraído del Catálogo de Estándares (ej. PDF/A).	1
Tipo Documental	Categoría administrativa.	Resolución, Informe, Acta, Solicitud, etc.	1
Tipo de Firma	Sistema que avala el documento.	CSV, XAdES, CAdES, PAdES.	1:N

Desglose de las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI)

El RD 4/2010 mandata el desarrollo de 11 NTIs básicas (más la de Declaración de Conformidad):

- **Catálogo de estándares:** Formatos y protocolos que aseguran la independencia tecnológica. Se priorizan los estándares abiertos. Formatos clave: **PDF/A (para preservación a largo plazo), XML (para datos estructurados), ODF y OOXML (para documentos de oficina).**
- **Documento electrónico:** Estructura, componentes y metadatos del objeto digital.
- **Digitalización de documentos:** Requisitos para transformar papel en electrónico con validez legal.
- **Expediente electrónico:** Estructura de agrupación de documentos y foliado. Se compone de documentos electrónicos, índice electrónico, firma del índice y metadatos.
- **Política de firma y certificados:** Reglas para la creación, validación y formatos de firma.
- **Protocolos de intermediación de datos:** Normas para el intercambio de datos sin requerir papel al ciudadano.
- **Relación de modelos de datos:** Definición de semántica común para el intercambio.
- **Política de gestión de documentos electrónicos:** Ciclo de vida y conservación temporal.
- **Conexión a la Red SARA:** Requisitos técnicos de enlace a la red privada de las AA.PP.
- **Copiado auténtico y conversión:** Procedimientos para generar copias válidas.
- **Intercambio de asientos registrales:** Basado en el modelo de datos SICRES 4.0.

Intercambio, Registro y Servicios Comunes

El intercambio de documentos entre administraciones se apoya en infraestructuras y modelos compartidos para garantizar la seguridad:

- **Red SARA:** Red privada de las AA.PP. españolas. Es el medio preferente, seguro y cerrado para las comunicaciones administrativas.
- **SICRES 4.0 vs SIR:** SICRES es el modelo de datos (el "qué" se envía) para los asientos registrales, mientras

que SIR (Sistema de Interconexión de Registros) es la plataforma o infraestructura (el "cómo" viaja) que permite el intercambio en tiempo real.

- **DIR3 (Directorio Común):** Inventario unificado de unidades orgánicas y oficinas de registro.
- **CTT (Centro de Transferencia de Tecnología):** Directorio y repositorio de soluciones tecnológicas reutilizables.
- **CISE:** Nodo de interoperabilidad para la mediación de servicios.
- **PID (Plataforma de Intermediación de Datos):** Servicio técnico que permite la consulta de datos del ciudadano (identidad, domicilio, títulos) para que este no tenga que aportarlos en papel.
- **@firma:** Plataforma centralizada de validación de certificados y firmas electrónicas que permite la interoperabilidad entre diferentes proveedores de servicios de certificación.

Copiado Auténtico, Conversión y Acceso

La generación de copias auténticas requiere que el sistema garantice la integridad y fidelidad respecto al original (sea papel o electrónico).

Requisitos de Visualización y Verificación (Anexo III): Al facilitar el acceso en Sede Electrónica, la AA.PP. debe mostrar de forma clara:

1. **Contenido:** El fichero representable.
2. **Información de Firma:** Validez, Emisor del certificado, y Fecha y hora de la firma. Si es CSV, el valor del código.
3. **Metadatos:** Descripción y valor de los metadatos mínimos obligatorios para el intercambio.

En caso de impresión en papel, el documento debe incluir el CSV para su cotejo en sede y los datos de representación de la firma electrónica (justificante de firma).

Auditoría y Conformidad con el ENI

La adecuación al ENI es un proceso continuo que culmina con la Declaración de Conformidad, según el Art. 28 del RD 4/2010. El cumplimiento del ENI se apoya técnicamente en las Guías de Aplicación de Interoperabilidad, publicadas por la Secretaría General de Administración Digital en el CTT, que detallan la implementación práctica de cada NTI.